

R6: Tu primer laboratorio: VirtualBox y Kali Linux

Modalidad: este reto se resuelve en equipo, fuera del horario de clase. Coordínense para que al menos una persona del equipo tenga espacio en disco y una conexión estable para la descarga — no es necesario que todos instalen todo, pero todos deben saber cómo se realizó y poder explicar cada paso.

Marco teórico

¿Qué es una máquina virtual (VM)?

Una máquina virtual es una computadora completa simulada por software: tiene su propio sistema operativo, memoria, disco y red, pero corre dentro de tu computadora física (el 'host'). Puedes tener varias VMs prendidas al mismo tiempo, sin que una afecte a la otra ni a tu equipo real.

¿Qué es un hipervisor?

Un hipervisor es el software que crea y administra máquinas virtuales. Tipo 1 (bare-metal): corre directo sobre el hardware, sin sistema operativo de por medio (ej. VMware ESXi). se usa en servidores. Tipo 2 (hosted): corre como un programa más, dentro de tu sistema operativo normal (ej. VirtualBox, VMware Workstation) — es el que usaremos hoy, porque es el adecuado para practicar en una laptop o PC personal.

¿Por qué usar un entorno aislado para practicar ciberseguridad?

Una red NAT conecta tu VM a internet a través de tu computadora, pero la VM no es visible desde fuera, es la opción segura por defecto. Una red interna conecta varias VMs entre sí, sin salir a internet, útil para laboratorios que no deben tocar la red real. Un snapshot es una 'foto' del estado completo de tu VM en un momento dado: si algo sale mal (por ejemplo, mientras practican algo riesgoso), puedes regresar a ese punto exacto en segundos.

¿Qué es Kali Linux?

Kali es una distribución de Linux (basada en Debian) diseñada específicamente para ciberseguridad: viene con cientos de herramientas de auditoría, análisis forense y pruebas de penetración preinstaladas. La usaremos como la VM dentro de la cual practicaremos, hoy, solo para explorar comandos básicos del sistema.

Objetivo de hoy

Instalar VirtualBox, poner en marcha una VM de Kali Linux, y ejecutar un puñado de comandos sencillos para confirmar que el entorno funciona, nada de esto es examen de Linux, es solo para que el laboratorio quede listo y pierdan el miedo a la terminal.

Parte A — Instalación y puesta en marcha

PASO 1 Descarga e instala VirtualBox

Descarga VirtualBox desde [virtualbox.org/wiki/Downloads](https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) (versión para Windows) e instálalo con las opciones por defecto.

PASO 2 Obtén la VM de Kali

La forma más rápida es descargar la imagen preconfigurada para VirtualBox desde kali.org/get-kali (sección 'Virtual Machines') — es un archivo comprimido que ya trae Kali instalado, no hay que instalar el sistema operativo desde cero.

PASO 3 Importa la VM en VirtualBox

Abre VirtualBox → Archivo → Importar servicio virtualizado → selecciona el archivo descomprimido de Kali → Importar.

PASO 4 Configura la red como NAT

Con la VM seleccionada (apagada): Configuración → Red → Adaptador 1 → Conectado a: NAT. Es la opción segura por defecto para practicar.

PASO 5 Toma tu primer snapshot

Antes de encender la VM: clic derecho sobre ella → Tomar instantánea → nómbrala 'Instalacion-limpia'. Así siempre puedes regresar a este punto de partida.

PASO 6 Enciende la VM

Usuario: kali · Contraseña: kali (credenciales por defecto de la imagen oficial).

Parte B — Primera exploración

Abre una terminal dentro de Kali y ejecuta, uno por uno, los siguientes comandos. Después de cada uno, escribe en tus propias palabras qué información te dio.

PASO 7 ¿Qué sistema operativo es?

```
uname -a
hostnamectl
```

PASO 8 ¿Qué hardware tiene asignado esta VM?

```
lscpu
free -h
lsblk
```

Nota importante: *estos comandos muestran el hardware VIRTUAL que VirtualBox le asignó a la VM (no el de tu computadora física) — y eso es exactamente correcto: para efectos de práctica, es hardware real desde el punto de vista del sistema operativo que lo está consultando.*

PASO 9 ¿Qué conexión de red tiene?

```
ip a
```

Identifica la dirección IP que le asignó el NAT de VirtualBox.

Entregables

- Captura de VirtualBox mostrando la VM de Kali importada y el snapshot 'Instalacion-limpia'.
- Captura de la terminal con los resultados de `uname -a`, `lscpu` y `lsblk`.
- Una frase por comando explicando qué información obtuvieron (puede ir en la misma captura o aparte).